Devoir facultatif n° 1

Approximation par enveloppes de Moreau, fonctions concaves et semi-concaves de $\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ – X-Cachan PSI 2020

Dans les questions **7)**, **16)** et **17)**, vous aurez besoin de résultats sur les parties fermées :

- une partie F est dite fermée si tout suite convergente d'éléments de F a sa limite dans F ;
- les boules fermées sont des fermés ;
- une intersection de fermés est un fermé ;
- si g est une fonction continue sur I et $K \in \mathbb{R}$, l'ensemble $\{x \in I,\ g(x) \leqslant K\}$ est un fermé (idem avec $g(x) = K$ et $g(x) \geqslant K$) ;
- une fonction continue sur un ensemble fermé, inclus dans un espace vectoriel de dimension finie, borné et non vide, admet un minimum et un maximum.

Dans la question **24)** vous aurez besoin de résultats sur les fonctions de pusieurs variables.

Notations

Dans tout l'énoncé, on adopte les notations suivantes :

- Si E et F sont deux ensembles non vides, alors $E \times F$ désigne l'ensemble de tous les couples de la forme (x, y) avec $x \in E$ et $y \in F$. Si $k \geqslant 1$ est un entier, on note E^k l'ensemble des k-uplets $(x_1, \cdots, x_k)$ avec $x_i \in E$ pour $1 \leqslant i \leqslant k$.
- Pour tout entier $d \geqslant 1$, $\langle . | . \rangle$ désigne le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^d$ défini par

$$\forall x = (x_1, \cdots, x_d) \in \mathbb{R}^d, \forall y = (y_1, \cdots, y_d) \in \mathbb{R}^d, \quad \langle x | y \rangle = \sum_{i=1}^{d} x_i y_i.$$

  On note $\| \cdot \|$ la norme associée définie sur $\mathbb{R}^d$ par :

$$\forall x = (x_1, \cdots, x_d) \in \mathbb{R}^d, \|x\| = \left(\sum_{i=1}^{d} x_i^2 \right)^{1/2},$$

  On note $(e_1, \cdots, e_d)$ la base canonique de $\mathbb{R}^d$.

— Si E est un ensemble non vide et g une application de E dans $\mathbb{R}$, on note $\inf_{x\in E} g(x)$ la borne inférieure de l'ensemble non vide $g(E)$ défini par

$$g(E) := \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in E \text{ tel que } y = g(x)\}.$$

On rappelle que cette borne inférieure est bien définie si g est minorée sur E, c'est-à-dire s'il existe un nombre réel m tel que

$$\forall x \in E,\ g(x) \geqslant m.$$

De même, on note $\sup_{x\in E} g(x)$ la borne supérieure de $g(E)$. Cette borne supérieure est bien définie s'il existe un nombre réel M tel que

$$\forall x \in E,\ g(x) \leqslant M.$$

Si f_1 et f_2 sont deux fonctions de E dans $\mathbb{R}$, on note $\min(f_1, f_2)$ la fonction de E dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\forall x \in E,\ \min(f_1, f_2)(x) = \min(f_1(x), f_2(x)).$$

— Si $d \geqslant 1$ est un entier, $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ une fonction et $K \geqslant 0$ une constante réelle, on dit que f est K-Lipschitzienne si

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d, \quad |f(x) - f(y)| \leqslant K\|x - y\|.$$

On dit que f est Lipschitzienne s'il existe une constante réelle $K \geqslant 0$ telle que f est K-Lipschitzienne.
On note $\mathscr{B}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions bornées de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$. Pour toute fonction $f \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$ on pose

$$|f|_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}^d} |f(x)|.$$

Dans toute la suite, d désignera un entier naturel non nul.

Partie I : approximation par des fonctions Lipschitziennes

Dans toute cette partie, ε et α désignent deux nombres réels avec $\varepsilon > 0$ et $\alpha \geqslant 1$. Si $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ est une fonction minorée, on définit, sous réserve d'existence, la fonction $T_\varepsilon h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ par

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad (T_\varepsilon h)(x) = \inf_{y\in\mathbb{R}^d} \left(h(y) + \frac{1}{\varepsilon}\|y - x\|^\alpha \right).$$

1) Soit $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ une fonction minorée. Montrer que la fonction $T_\varepsilon h$ est bien définie sur $\mathbb{R}^d$ et que

$$\forall x \in \mathbb{R}^d,\ (T_\varepsilon h)(x) \leqslant h(x).$$

2) Soient h_1 et h_2 deux fonctions de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$ minorées. On pose $H = \min(h_1, h_2)$. Montrer que $T_\varepsilon H$ est bien définie sur $\mathbb{R}^d$ et que $T_\varepsilon H = \min(T_\varepsilon h_1, T_\varepsilon h_2)$.

Indication : pour prouver cette dernière identité, on peut d'abord montrer que $T_\varepsilon H \leqslant \min(T_\varepsilon h_1, T_\varepsilon h_2)$.

3) On suppose dans cette question uniquement que $\alpha = 2$. Soit $g : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad g(x) = \|x\|^2.$$

Calculer $(T_\varepsilon g)(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^d$.

Indication : pour $x \in \mathbb{R}^d$ fixé, on peut décomposer tout vecteur $y \in \mathbb{R}^d$ sous la forme $y = \lambda x + y_\perp$ avec λ un nombre réel et $y_\perp$ un vecteur orthogonal à x.

4) On suppose ici uniquement que $\alpha = 1$. Soit $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ une fonction minorée.

a) Montrer que $T_\varepsilon h$ est $\frac{1}{\varepsilon}$-Lipschitzienne.

b) Montrer que $T_\varepsilon h = h$ si et seulement si h est $\frac{1}{\varepsilon}$-Lipschitzienne.

c) On se place dans le cas où $h(x) = \|x\|$ pour tout $x \in \mathbb{R}^d$. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, (T_\varepsilon h)(x) = \min\left(1, \frac{1}{\varepsilon}\right) \|x\|.$$

d) Soit $\ell : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ la fonction définie par : $\ell(x) = \min(1, \|x\|)$ pour $x \in \mathbb{R}^d$. Exprimer $(T_\varepsilon \ell)(x)$ en fonction de ε et x pour tout $x \in \mathbb{R}^d$.

On revient désormais au cas général où $\alpha \geqslant 1$. Dans toute la suite de cette partie, $f \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$ est une fonction fixée.

5) Montrer que $T_\varepsilon f \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$ et que $|T_\varepsilon f|_\infty \leqslant |f|_\infty$.

6) Soit $x \in \mathbb{R}^d$. On pose

$$A(x) = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \mid f(y) + \frac{1}{\varepsilon}\|y - x\|^\alpha \leqslant f(x) \right\}.$$

Montrer que $A(x) \neq \varnothing$, que

$$\forall y \in A(x), \ \|y - x\| \leqslant (2\varepsilon |f|_\infty)^{1/\alpha}.$$

et que

$$(T_\varepsilon f)(x) = \inf_{y \in A(x)} \left(f(y) + \frac{1}{\varepsilon}\|y - x\|^\alpha \right).$$

7) On suppose dans cette question que f est continue. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, il existe $y_x \in \mathbb{R}^d$ tel que

$$(T_\varepsilon f)(x) = f(y_x) + \frac{1}{\varepsilon}\|y_x - x\|^\alpha.$$

8) Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}^d$ et $y \in \mathbb{R}^d$, on a

$$|f(y) - f(x)| \leqslant |T_\varepsilon f - f|_\infty + \frac{1}{\varepsilon}\|y - x\|^\alpha.$$

9) On pose ici et dans toute la suite, sous réserve d'existence,

$$\forall r \in [0, +\infty[, \quad \omega_f(r) = \sup_{(x,y)\in\mathscr{B}_0(r)} |f(x) - f(y)|,$$

où

$$\mathscr{B}_0(r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \mid \|x - y\| \leqslant r\}.$$

Démontrer les deux assertions suivantes

a) Pour tout réel $r \geqslant 0$, $\omega_f(r)$ est bien défini et

$$\omega_f(r) \leqslant |T_\varepsilon f - f|_\infty + \frac{1}{\varepsilon} r^\alpha.$$

b) La fonction $r \in [0, +\infty[\mapsto \omega_f(r)$ est croissante.

10) Montrer que

$$|T_\varepsilon f - f|_\infty \leqslant \omega_f(r_\varepsilon) \quad \text{où } r_\varepsilon = (2\varepsilon|f|_\infty)^{1/\alpha}.$$

11) Montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes :

(i) La suite de fonctions $(T_{1/n} f)_{n\geqslant 1}$ converge uniformément vers f.

(ii) $\lim_{t\to 0^+} \omega_f(t) = 0$.

Partie II : fonctions concaves

On dit que $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ est concave si pour tous $x, y \in \mathbb{R}^d$ et $\lambda \in [0, 1]$,

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geqslant \lambda f(x) + (1 - \lambda) f(y).$$

On dit que f est convexe si $-f$ est concave.
Dans la suite, f sera une fonction concave de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$.

12) Soit f_0 une autre fonction concave de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que $f + f_0$ et $\min(f, f_0)$ sont concaves.

13) Montrer que pour tout entier $n \geqslant 2$, si $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}^d$ et $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in [0, 1]$ vérifient $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, alors

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \geqslant \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

14) Soient $x \neq z$ deux points distincts de $\mathbb{R}^d$ et $\lambda \in]0, 1[$. On pose $y = \lambda x + (1 - \lambda)z$. Montrer que

$$\frac{f(z) - f(y)}{\lambda} \leqslant f(z) - f(x) \leqslant \frac{f(y) - f(x)}{1 - \lambda}.$$

15) Soit $M > 0$ un réel fixé. On note $X_1, \cdots, X_{2^d}$ les 2^d éléments de $\{-M, M\}^d$ (énumérés dans un ordre arbitraire).

a) Montrer que pour tout $x \in [-M, M]^d$, il existe $\lambda_1, \cdots, \lambda_{2^d} \in [0, 1]$ tels que

$$\sum_{i=1}^{2^d} \lambda_i = 1 \text{ et } \sum_{i=1}^{2^d} \lambda_i X_i = x.$$

Indication : on peut procéder par récurrence.

b) Montrer qu'il existe une constante réelle $D \leqslant 0$ telle que :

$$\forall x \in [-M, M]^d,\ f(x) - f(0) \geqslant D.$$

c) En déduire que

$$\forall x \in [-M, M]^d,\ |f(x) - f(0)| \leqslant |D|.$$

Indication : on peut observer que $0 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(-x)$ pour tout $x \in [-M, M]^d$.

d) En déduire que pour tous $x, y \in [-\frac{M}{2}, \frac{M}{2}]^d$ on a

$$|f(x) - f(y)| \leqslant \frac{4|D|}{M}\|x - y\|.$$

Indication : on peut considérer un point $z = y + t(y - x)$ avec $t > 0$ un nombre réel convenablement choisi.

e) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^d$.

16) Soit $C \subset \mathbb{R}^{d+1}$ un ensemble convexe fermé non vide et $Y \in \mathbb{R}^{d+1}$.

a) Montrer qu'il existe $Y_0 \in C$ tel que

$$\forall X \in C, \quad \|Y - Y_0\| \leqslant \|Y - X\|.$$

b) Montrer que

$$\forall X \in C,\ \langle Y - Y_0 \mid X - Y_0 \rangle \leqslant 0.$$

c) En déduire que Y_0 est unique.

17) On note $E_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \mid y \leqslant f(x)\} \subset \mathbb{R}^{d+1}$. On fixe dans la suite de cette question $x_* \in \mathbb{R}^d$ et un nombre réel $\varepsilon > 0$.

a) Montrer qu'il existe un unique $X_\varepsilon = (x_\varepsilon, y_\varepsilon) \in E_f$ tel que

$$\forall X \in E_f, \quad \|(x_*, f(x_*) + \varepsilon) - X_\varepsilon\| \leqslant \|(x_*, f(x_*) + \varepsilon) - X\|.$$

b) Montrer que $y_\varepsilon = f(x_\varepsilon)$.

c) On pose désormais $a(\varepsilon) = f(x_*) - f(x_\varepsilon) + \varepsilon$. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}^d,\ \langle x - x_* \mid x_* - x_\varepsilon \rangle + \|x_* - x_\varepsilon\|^2 + a(\varepsilon)(f(x) - f(x_\varepsilon)) \leqslant 0.$$

d) En déduire les deux inégalités

$$0 < a(\varepsilon) \leqslant \varepsilon,$$
$$\|x_* - x_\varepsilon\| \leqslant \tfrac{\varepsilon}{2}.$$

e) On suppose dans cette question que $\varepsilon \in]0,1]$. Montrer qu'il existe une constante K_0 dépendant uniquement de f et de x_*, et indépendante de ε, telle que

$$\frac{1}{a(\varepsilon)}\|x_* - x_\varepsilon\| \leqslant K_0.$$

18) Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle vérifiant : $\forall n \geqslant 0$, $|u_n| \leqslant K_0$.
On définit les suites $(a_n)_{n\geqslant 0}$ et $(b_n)_{n\geqslant 0}$ de la manière suivante :

— $a_0 = -K_0$ et $b_0 = K_0$;

— pour tout entier $n \geqslant 0$:

— si l'ensemble $\{k \in \mathbb{N} \mid u_k \in [a_n, \frac{a_n+b_n}{2}]\}$ est infini alors

$$a_{n+1} = a_n \text{ et } b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

— sinon

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \text{ et } b_{n+1} = b_n.$$

a) Montrer que ces deux suites $(a_n)_{n\geqslant 0}$ et $(b_n)_{n\geqslant 0}$ sont adjacentes.

b) Montrer que pour tout entier $n \geqslant 0$, l'ensemble $\{k \in \mathbb{N} \mid u_k \in [a_n, b_n]\}$ est infini.

c) En déduire qu'il existe une suite extraite $(u_{\varphi(n)})_{n\geqslant 0}$ qui converge.

19) Montrer l'existence d'un vecteur $p_* \in \mathbb{R}^d$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, f(x) - f(x_*) \leqslant \langle p_* \mid x - x_* \rangle.$$

Indication : on peut considérer les éléments de $\mathbb{R}^d$

$$p_n = \frac{1}{a(\frac{1}{n})}(x_{\frac{1}{n}} - x_*), \text{ pour } n \geqslant 1.$$

20) Déterminer toutes les fonctions $g : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ qui sont à la fois convexes et concaves.

Partie III : fonctions semi-concaves

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$ et $K \geqslant 0$ un nombre réel. On dit que f est K-semi-concave si la fonction $x \mapsto f(x) - K\|x\|^2$ est concave. On dit que f est K-semi-convexe si $-f$ est K-semi-concave.
La fonction f est semi-concave s'il existe une constante $K \geqslant 0$ telle que f est K-semi-concave. Enfin, on dit que f est semi-convexe si $-f$ est semi-concave.

21) Soit $\varepsilon > 0$ un nombre réel et $f \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$. On rappelle que quand $\alpha = 2$, $T_\varepsilon f$ est définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad (T_\varepsilon f)(x) = \inf_{y\in\mathbb{R}^d} \left(f(y) + \frac{1}{\varepsilon}\|y - x\|^2 \right).$$

Montrer que, dans ce cas, $T_\varepsilon f$ est $\frac{1}{\varepsilon}$-semi-concave.

22) On suppose dans cette question et dans toute la suite que $f \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$ est une fonction K-semi-concave. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, il existe $p_x \in \mathbb{R}^d$ tel que

$$\forall y \in \mathbb{R}^d, \quad f(y) - f(x) \leqslant \langle p_x | y - x \rangle + K\|y - x\|^2.$$

23) **a)** Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, la fonction $y \mapsto f(y) - K\|y - x\|^2$ est concave.

b) Montrer qu'il existe une constante $K' > 0$ telle que pour tous $x, y \in \mathbb{R}^d$ vérifiant $\|x - y\| \leqslant 1$,

$$|f(x) - f(y)| \leqslant K'\|x - y\|.$$

c) Montrer que f est K'-Lipschitzienne.

24) On suppose dans cette question que f est à la fois K-semi-concave et K-semi-convexe.

a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, il existe $p_x, q_x \in \mathbb{R}^d$ tels que

$$\forall y \in \mathbb{R}^d, \quad \langle q_x | y - x \rangle - K\|y - x\|^2 \leqslant f(y) - f(x) \leqslant \langle p_x | y - x \rangle + K\|y - x\|^2.$$

b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^d$ on a $p_x = q_x$.

c) Conclure que f admet des dérivées partielles en tout $x \in \mathbb{R}^d$ et que $\nabla f(x) = p_x$ (où l'on a noté $\nabla f(x)$ le vecteur de $\mathbb{R}^d$ dont les coordonnées dans la base canonique sont les dérivées partielles en x de f).

d) Montrer que pour tous $x, y, h \in \mathbb{R}^d$ on a l'inégalité

$$|\langle \nabla f(y) - \nabla f(x) | h \rangle| \leqslant K(\|h\|^2 + \|x + h - y\|^2 + \|x - y\|^2).$$

Indication : on peut utiliser l'inégalité suivante après l'avoir justifiée :

$$-K\|y + h - x\|^2 \leqslant f(y + h) - f(x) - \langle \nabla f(x) | y + h - x \rangle \leqslant K\|y + h - x\|^2.$$

valables pour tous $x, y, h \in \mathbb{R}^d$.

e) En déduire que pour tous $x, y \in \mathbb{R}^d$ on a $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leqslant 6K\|x - y\|$ et que f est de classe $\mathscr{C}^1$.

— FIN —